

Tugas Lab. Algo Pertemuan 11

Nama : Fathurrohman

NPM : 252310040

Kelas : TI-25-PA2

Github: <https://github.com/Fathur123-TI/LabAlgoritmaSemester2.git>

1.

```
1  #include <iostream>
2  #include <string>
3
4  using namespace std;
5
6  const int V = 7;
7  const int INF = 99999;
8
9  string kota[V] = {
10     "Cibinong",
11     "Cileubeut",
12     "Tanah Sareal",
13     "Bogor Tengah",
14     "Bogor Utara",
15     "Baranangsiang",
16     "Tajur"
17 };
18
19 int graph[V][V];
20
21 void inisialisasi()
22 {
23     for(int i = 0; i < V; i++)
24     {
25         for(int j = 0; j < V; j++)
26         {
27             if(i == j)
28                 graph[i][j] = 0;
29             else
30                 graph[i][j] = INF;
31         }
32     }
33
34     // Jalur pada graph
35     graph[0][1] = 1;
36     graph[1][2] = 1;
37     graph[2][3] = 1;
38     graph[3][6] = 1;
39
40     graph[0][4] = 1;
41     graph[4][5] = 1;
42     graph[5][6] = 1;
43 }
44
45 void floydWarshall()
46 {
47     int dist[V][V];
48
49     for(int i = 0; i < V; i++)
```

```

49     for(int i = 0; i < V; i++)
50     {
51         for(int j = 0; j < V; j++)
52         {
53             dist[i][j] = graph[i][j];
54         }
55     }
56
57     for(int k = 0; k < V; k++)
58     {
59         for(int i = 0; i < V; i++)
60         {
61             for(int j = 0; j < V; j++)
62             {
63                 if(dist[i][k] != INF &&
64                    dist[k][j] != INF &&
65                    dist[i][j] > dist[i][k] + dist[k][j])
66                 {
67                     dist[i][j] = dist[i][k] + dist[k][j];
68                 }
69             }
70         }
71     }
72
73     cout << "PENCARIAN JALUR TERPENDEK PADA GRAPH\n\n";
74
75     cout << "Posisi Awal : " << kota[0] << endl;
76     cout << "Tujuan      : " << kota[6] << endl;
77
78     cout << "\nJalur 1" << endl;
79     cout << "Cibinong -> Cileubeut -> Tanah Sareal -> Bogor Tengah -> Tajur" << endl;
80     cout << "Jumlah Jalur : 4 ruas" << endl;
81
82     cout << "\nJalur 2" << endl;
83     cout << "Cibinong -> Bogor Utara -> Baranangsiang -> Tajur" << endl;
84     cout << "Jumlah Jalur : 3 ruas" << endl;
85
86     cout << "\nJalur Terpendek" << endl;
87     cout << "Cibinong -> Bogor Utara -> Baranangsiang -> Tajur" << endl;
88     cout << "Total Jarak : " << dist[0][6] << " ruas" << endl;
89 }
90
91 int main()
92 {
93     inisialisasi();
94     floydWarshall();
95
96     return 0;
97 }

```

PENCARIAN JALUR TERPENDEK PADA GRAPH

Posisi Awal : Cibinong
Tujuan : Tajur

Jalur 1
Cibinong -> Cileubeut -> Tanah Sareal -> Bogor Tengah -> Tajur
Jumlah Jalur : 4 ruas

Jalur 2
Cibinong -> Bogor Utara -> Baranangsiang -> Tajur
Jumlah Jalur : 3 ruas

Jalur Terpendek
Cibinong -> Bogor Utara -> Baranangsiang -> Tajur
Total Jarak : 3 ruas

Process exited after 0.07525 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |

2. Algoritma Floyd-Warshall bekerja dengan cara membandingkan semua jalur yang ada pada graph. Di awal, jarak antar node disimpan ke dalam matriks. Selanjutnya, setiap node dicoba satu per satu sebagai titik perantara untuk melihat apakah ada jalur yang lebih pendek. Jika jarak yang melewati titik perantara lebih kecil daripada jarak sebelumnya, maka nilai jaraknya akan diperbarui. Proses ini dilakukan terus sampai semua node selesai diperiksa. Setelah itu, algoritma akan menghasilkan jarak terpendek dari satu node ke node lainnya.